

Teoría Espectral de Grafos

Del Álgebra Lineal a la Estructura de Redes

Georgy Nuzhdin

U-tad



- 1 El Espectro: la voz del grafo
- 2 Laplaciana y Forma Cuadrática
- 3 Clustering Espectral
- 4 Grafos Coespectrales
- 5 Teorema de Hall
- 6 Teorema de König-Egerváry
- 7 PageRank
- 8 Resumen

Matriz de Adyacencia

Recordemos que un grafo $G = (V, E)$ tiene una **Matriz de Adyacencia** A :

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) \in E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Intuición

Las potencias de A cuentan caminos: $(A^k)_{ij}$ = número de caminos de longitud k entre i y j .

Definición: Espectro

El **espectro** de un grafo es el multiconjunto de los autovalores de su matriz de adyacencia:

$$\text{Spec}(G) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

donde $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$.

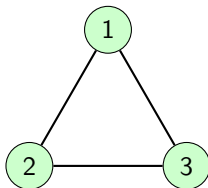
Dato clave: Como A es simétrica, todos los λ_i son reales.

Sea G un grafo con n vértices y m aristas:

- $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{Tr}(A) = 0$ (la diagonal de A es cero)
- $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \text{Tr}(A^2) = 2m$ (cuenta caminos de longitud 2)
- $\sum_{i=1}^n \lambda_i^3 = \text{Tr}(A^3) = 6 \times (\text{número de triángulos})$

Ejercicio 1: El Triángulo (K_3) - Planteamiento

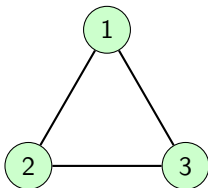
Calcula el espectro del grafo completo K_3 :



Paso 1: Escribe la matriz de adyacencia A .

Ejercicio 1: El Triángulo (K_3) - Planteamiento

Calcula el espectro del grafo completo K_3 :



Paso 1: Escribe la matriz de adyacencia A .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 1: El Triángulo (K_3) - Solución

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Método 1 (Propiedades):

- K_3 es 2-regular $\implies \lambda_1 = 2$
- $\text{Tr}(A) = 0 \implies \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \implies \lambda_2 + \lambda_3 = -2$
- Por simetría del grafo: $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$

Método 2 (Polinomio característico):

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = -(\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$$

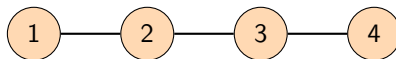
Resultado

$$\text{Spec}(K_3) = \{2, -1, -1\}$$



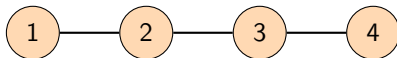
Ejercicio 2: El Camino P_4

Calcula el espectro del camino con 4 vértices:



Ejercicio 2: El Camino P_4

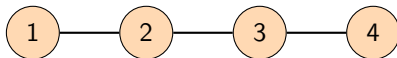
Calcula el espectro del camino con 4 vértices:



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2: El Camino P_4

Calcula el espectro del camino con 4 vértices:



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Polinomio característico: $\lambda^4 - 3\lambda^2 + 1 = 0$

Autovalores: $\lambda = \pm \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

¡Aparece el número áureo $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$!

Espectro del Grafo Completo K_n

Theorem

El espectro del grafo completo K_n es:

$$\text{Spec}(K_n) = \{n-1, \underbrace{-1, -1, \dots, -1}_{n-1 \text{ veces}}\}$$

Demostración:

- $A = J - I$ donde J es la matriz de unos
- K_n es $(n-1)$ -regular $\implies \lambda_1 = n-1$
- $\text{Tr}(A) = 0 \implies (n-1) + (n-1)\lambda = 0 \implies \lambda = -1$

Verificación para K_4

$$\text{Spec}(K_4) = \{3, -1, -1, -1\}$$

$$\text{Suma: } 3 + (-1) + (-1) + (-1) = 0 \checkmark$$

Theorem

El espectro del ciclo C_n es:

$$\lambda_k = 2 \cos \left(\frac{2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Ejemplos:

- C_3 : $\lambda = 2, -1, -1$ (mismo que K_3)
- C_4 : $\lambda = 2, 0, 0, -2$
- C_5 : $\lambda = 2, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$
- C_6 : $\lambda = 2, 1, 1, -1, -1, -2$

Observación

Para n par, C_n es bipartito y su espectro es simétrico respecto a 0.

Grafo completo K_n

$$\text{Spec}(K_n) = \{n-1, \underbrace{-1, \dots, -1}_{n-1}\}$$

Ciclo C_n

$$\lambda_k = 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Caracterización de bipartitos

G es bipartito $\iff$ espectro simétrico respecto a 0

La Matriz Laplaciana (L)

Si D es la matriz diagonal de grados, definimos:

$$L = D - A$$

Para K_3 :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Propiedades de L

- L es siempre semidefinida positiva ($\mu_i \geq 0$)
- El autovalor más pequeño siempre es $\mu_1 = 0$ con autovector $\mathbf{1}$
- Las filas y columnas suman 0

Forma Cuadrática de la Laplaciana

Sea $L = D - A$ y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

$$\mathbf{x}^T L \mathbf{x} = \mathbf{x}^T D \mathbf{x} - \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

$$= \sum_i d_i x_i^2 - \sum_{(i,j) \in E} 2x_i x_j$$

Reordenando:

$$= \sum_{(i,j) \in E} (x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j) = \sum_{(i,j) \in E} (x_i - x_j)^2$$

Clave

La Cuadrática de la Laplaciana penaliza diferencias entre nodos adyacentes.

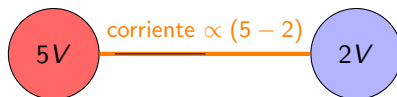
Interpretación Física

Imagina que x_i es la “altura” del nodo i . La forma cuadrática mide la “rugosidad” total del grafo: cuánto difieren los nodos vecinos.

Interpretación Física: Red de Resistencias

Imagina el grafo como una **red eléctrica**:

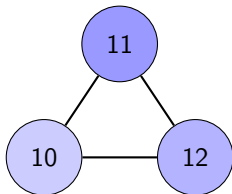
- Cada nodo i tiene un **potencial** x_i (voltaje)
- Cada arista es una **resistencia de 1 ohmio**
- La corriente fluye de mayor a menor potencial



$$\text{Energía disipada} \propto (5 - 2)^2 = 9$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x} = \text{Energía total disipada en la red}$$

Ejemplo 1: Red “Armoniosa” (Baja Energía)



$$\mathbf{x} = (10, 12, 11)^T$$

Cálculo de energía:

Aristas del triángulo K_3 :

- (1, 2): $(10 - 12)^2 = 4$
- (2, 3): $(12 - 11)^2 = 1$
- (1, 3): $(10 - 11)^2 = 1$

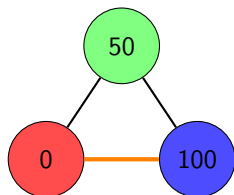
$$\mathbf{x}^T L \mathbf{x} = 4 + 1 + 1 = \mathbf{6}$$

Interpretación

Los potenciales son **similares** (10, 11, 12). Poca diferencia entre vecinos $\implies$ **poca corriente** $\implies$ **baja energía disipada**.

La red está en un estado “tranquilo”.

Ejemplo 2: Red “Tensa” (Alta Energía)



$$\mathbf{x} = (0, 100, 50)^T$$

Cálculo de energía:

- (1, 2): $(0 - 100)^2 = 10000$ ¡Enorme!
- (2, 3): $(100 - 50)^2 = 2500$
- (1, 3): $(0 - 50)^2 = 2500$

$$\mathbf{x}^T L \mathbf{x} = 10000 + 2500 + 2500 = 15000$$

Interpretación

Hay una **diferencia enorme** entre nodos 1 y 2 $\implies$ **mucha corriente** por esa arista $\implies$ **altísima energía disipada**.

La red está en un estado de “alta tensión”. La arista (1,2) es un **cuello de botella**.

Comparación: ¿Qué Detecta la Energía?

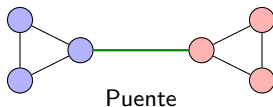
	Red Armoniosa	Red Tensa
Potenciales	(10, 12, 11)	(0, 100, 50)
Energía	6	15000
Máx. diferencia	2	100
Estado	Equilibrado	Desequilibrado

Aplicaciones de esta idea:

- **Segmentación de imágenes:** Píxeles vecinos con colores similares → baja energía
- **Clustering:** Nodos de la misma comunidad deben tener valores similares
- **Difusión de calor:** El calor fluye para minimizar diferencias de temperatura
- **Detección de anomalías:** Aristas con alta contribución son “sospechosas”

Ejercicio: Dos Comunidades

Dos triángulos unidos por un puente.



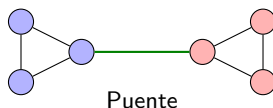
¿Qué valores enteros no nulos debemos asignar a los nodos para minimizar la energía del sistema?

Advertencia

La energía del sistema (la suma de los nodos) debe ser nula.

Solución: Dos Comunidades

Dos triángulos unidos por un puente.



Asignamos:

$$x_i = \begin{cases} +1 & \text{comunidad A} \\ -1 & \text{comunidad B} \end{cases}$$

- Aristas internas: $(x_i - x_j)^2 = 0$
- Arista puente: $(1 - (-1))^2 = 4$

$$\mathbf{x}^T L \mathbf{x} = 4$$

Conclusión

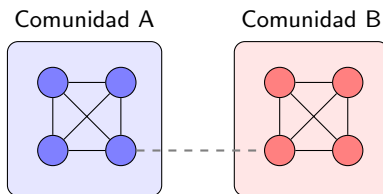
Vectores casi constantes por comunidad minimizan la energía.

¿Qué es Clustering en Grafos?

Definition

Una **comunidad** (cluster) es un grupo de nodos con:

- Muchas conexiones **internas** (entre ellos)
- Pocas conexiones **externas** (con el resto)



Problema: Dado solo el grafo (sin etiquetas), descubrir las comunidades.

Detectar Comunidades: ¿Para Qué?

Redes sociales:

- Grupos de amigos
- Comunidades de interés
- Detección de bots coordinados

Biología:

- Proteínas con función similar
- Módulos en redes neuronales

Marketing:

- Segmentación de clientes
- Detección de influencers

Seguridad:

- Redes de fraude
- Organizaciones criminales

El reto

Las comunidades no vienen etiquetadas. Solo tenemos el grafo.

El **autovector de Fiedler** $\mathbf{v}_2$ minimiza:

$$\mathbf{v}^T L \mathbf{v} = \sum_{(i,j) \in E} (v_i - v_j)^2 \quad \text{sujeto a } \mathbf{v} \perp \mathbf{1}$$

¿Qué significa esto?

- $\mathbf{v}_2$ asigna valores **similares** a nodos muy conectados
- $\mathbf{v}_2$ asigna valores **diferentes** donde hay pocas conexiones

Algoritmo de 2-Clustering

- 1 Calcular $L = D - A$
- 2 Encontrar autovector $\mathbf{v}_2$ de μ_2
- 3 Clasificar: $v_2(i) > 0 \implies$ Comunidad A; $v_2(i) < 0 \implies$ Comunidad B

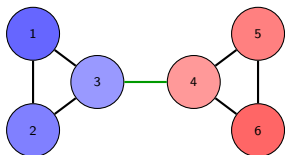
Conectividad

La multiplicidad del autovalor 0 es igual al número de componentes conexas del grafo.

El Valor de Fiedler (μ_2): Es el segundo autovalor más pequeño de L .

- Si $\mu_2 > 0$, el grafo es conexo
- Si $\mu_2 = 0$, el grafo tiene al menos 2 componentes conexas
- μ_2 grande $\implies$ grafo “bien conectado”
- μ_2 pequeño $\implies$ grafo con “cuello de botella”, fácil de desconectar

Ejemplo Visual 1: Dos Cliques con un Puente



$$\mu_2 \approx 0,27$$

Autovector de Fiedler:

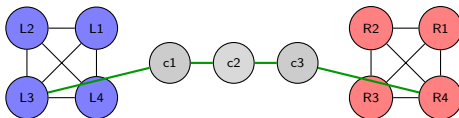
$$\mathbf{v}_2 \approx \begin{pmatrix} +0,52 \\ +0,52 \\ +0,37 \\ -0,37 \\ -0,52 \\ -0,52 \end{pmatrix}$$

Clasificación por signo:

- Comunidad A: {1, 2, 3} (positivos)
- Comunidad B: {4, 5, 6} (negativos)

μ_2 pequeño $\implies$ hay un cuello de botella claro (arista 3-4).

Ejemplo Visual 2: Grafo “Barbell” (Pesas)



- $\mu_2 \approx 0,05$ (muy pequeño): cuello de botella extremo
- Autovector: positivo en clique izquierdo, negativo en derecho
- Nodos centrales c1, c2, c3: valores cercanos a 0 (están “en medio”)

Observación

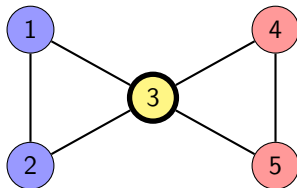
La magnitud del valor en $\mathbf{v}_2$ indica qué tan “profundo” está el nodo en su comunidad. Los nodos fronterizos tienen valores cercanos a 0.

Ejercicio: La Mariposa

Problema: Identifica las comunidades del grafo cuyo vector de Fiedler es $\mu_2 \approx 0,76$, $\mathbf{v}_2 \approx (0,60, 0,60, 0, -0,53, -0,53)^T$

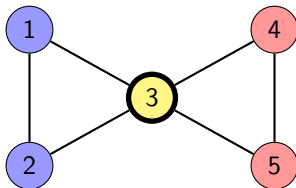
Ejercicio: La Mariposa

Problema: Identifica las comunidades del grafo cuyo vector de Fiedler es $\mu_2 \approx 0,76$, $\mathbf{v}_2 \approx (0,60, 0,60, 0, -0,53, -0,53)^T$



Ejercicio: La Mariposa

Problema: Identifica las comunidades del grafo cuyo vector de Fiedler es $\mu_2 \approx 0,76$, $\mathbf{v}_2 \approx (0,60, 0,60, 0, -0,53, -0,53)^T$



Solución:

- $\mu_2 \approx 0,76$, $\mathbf{v}_2 \approx (0,60, 0,60, 0, -0,53, -0,53)^T$
- Nodos 1, 2: valores positivos $\rightarrow$ Comunidad A
- Nodos 4, 5: valores negativos $\rightarrow$ Comunidad B
- Nodo 3: valor $\approx 0 \rightarrow$ **Nodo puente** (articulación)

Ejercicio Resuelto 2: Interpretar el Autovector

Problema: Un grafo de 8 nodos tiene autovector de Fiedler:

$$\mathbf{v}_2 = (0,5, 0,4, 0,3, 0,05, -0,05, -0,3, -0,4, -0,5)^T$$

- ❶ ¿Cuántas comunidades principales hay?
- ❷ ¿Qué nodos están en cada comunidad?
- ❸ ¿Cuáles son los nodos más “centrales”?
- ❹ ¿Cuáles son los nodos “fronterizos”?

Ejercicio Resuelto 2: Interpretar el Autovector

Problema: Un grafo de 8 nodos tiene autovector de Fiedler:

$$\mathbf{v}_2 = (0,5, 0,4, 0,3, 0,05, -0,05, -0,3, -0,4, -0,5)^T$$

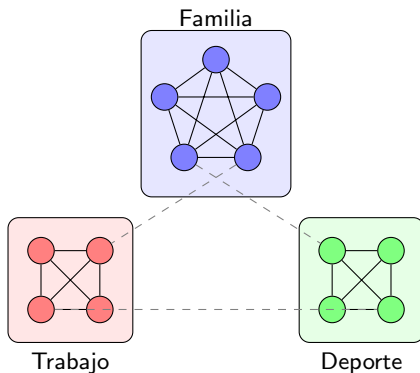
- ① ¿Cuántas comunidades principales hay?
- ② ¿Qué nodos están en cada comunidad?
- ③ ¿Cuáles son los nodos más “centrales”?
- ④ ¿Cuáles son los nodos “fronterizos”?

Solución:

- ① Dos comunidades (separación por signo)
- ② Comunidad A: {1, 2, 3, 4}; Comunidad B: {5, 6, 7, 8}
- ③ Nodo 1 (valor +0,5) y nodo 8 (valor -0,5): más “profundos”
- ④ Nodos 4 y 5 (valores $\pm 0,05$): en la frontera entre comunidades



Ejemplo Visual 3: Red Social con 3 Grupos



Con 2 comunidades: el signo de $\mathbf{v}_2$ las separa. **¿Y con 3 o más comunidades?**

Clustering con $k > 2$ Comunidades: La Idea

Idea clave: Incrustar nodos en $\mathbb{R}^k$

Si queremos k comunidades, usamos k autovectores: $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{k+1}$

Cada nodo i se convierte en un **punto** en $\mathbb{R}^k$:

$$\text{nodo } i \mapsto (v_2(i), v_3(i), \dots, v_{k+1}(i))$$

¿Por qué funciona?

- Nodos muy conectados $\rightarrow$ coordenadas similares $\rightarrow$ puntos cercanos
- Nodos de comunidades distintas $\rightarrow$ puntos lejanos
- Las comunidades aparecen como **nubes de puntos separadas**

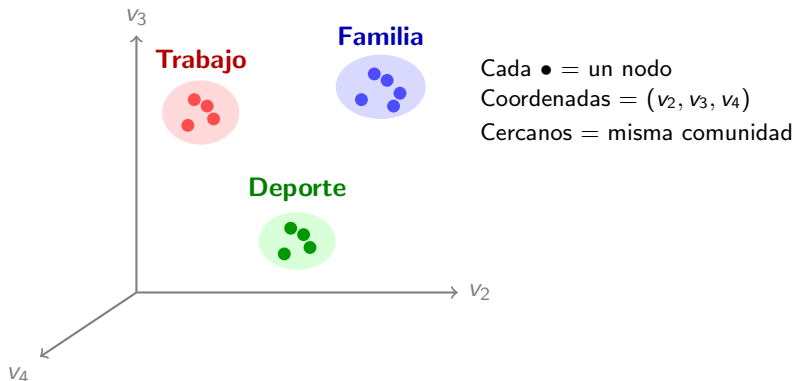
Ejemplo: 3 Comunidades en $\mathbb{R}^3$

Para la red social (Familia, Trabajo, Deporte), calculamos $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$:

Nodo	$v_2(i)$	$v_3(i)$	$v_4(i)$	Punto en $\mathbb{R}^3$
Familia 1	+0,5	+0,4	+0,5	(0,5, 0,4, 0,5)
Familia 2	+0,5	+0,5	+0,4	cerca del anterior
Trabajo 1	-0,4	+0,4	-0,3	(-0,4, 0,4, -0,3)
Trabajo 2	-0,5	+0,3	-0,4	cerca del anterior
Deporte 1	+0,0	-0,5	+0,1	(0,0, -0,5, 0,1)
Deporte 2	+0,1	-0,4	+0,0	cerca del anterior

Los puntos de cada comunidad están **cerca entre sí y lejos de las otras**.

Visualización: Las 3 Nubes en el Espacio



Los nodos de la misma comunidad forman **clusters** (nubes) en el espacio.

El Algoritmo k -means

Problema: Tenemos n puntos en $\mathbb{R}^k$. Queremos agruparlos en k clusters.

Algoritmo k -means

- 1 **Inicializar:** Elegir k “centroides” al azar (puntos representativos)
- 2 **Asignar:** Cada punto va al centroide más cercano
- 3 **Actualizar:** Mover cada centroide al promedio de sus puntos
- 4 **Repetir** pasos 2-3 hasta convergencia



Laplaciana normalizada

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con matriz de grados D y laplaciana $L = D - A$. La **laplaciana normalizada** se define como:

$$\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$$

Equivalentemente, sus entradas vienen dadas por:

$$\mathcal{L}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ y } d_i \neq 0, \\ -\frac{1}{\sqrt{d_i d_j}} & \text{si } (i, j) \in E, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta normalización hace que el espectro de $\mathcal{L}$ esté contenido en $[0, 2]$ y permite relacionar $\mu_2(\mathcal{L})$ con la conductancia mediante la desigualdad de Cheeger.

Conductancia de un Grafo

Sea $S \subset V$.

$$\phi(S) = \frac{|\partial S|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S))}$$

- ∂S : aristas que salen de S
- $\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d(v)$

Conductancia del grafo

$$h(G) = \min_S \phi(S)$$

Ejercicio de Conductancia

Busca la conductancia de dos comunidades grandes (K_8) unidas por una arista:

- Elige un subconjunto adecuado S
- Calcula $|\partial S|$
- Calcula el volumen de S y $V \setminus S$
- ¿Cómo elegir para que $|\partial S|$ sea mínimo y el volumen, máximo?

$$h(G) = \min_S \frac{|\partial S|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S))}$$

Ejercicio de Conductancia: Solución

Busca la conductancia de dos comunidades grandes (K_8) unidas por una arista:

- $|\partial S| = 1$
- $\text{vol}(S) = 7 \cdot 7 + 8 = 57$ (un vértice tiene la arista puente)
- $h(G) = 1/57$, el valor más pequeño posible

La conductancia pequeña indica

Buena separación $\Rightarrow$ mala propagación de información.

Cota de Cheeger (Interpretación)

Cota de Cheeger

$$\frac{h(G)^2}{2} \leq \mu_2 \leq 2h(G)$$

donde $h(G)$ es la conductancia (expansión) del grafo.

¡OJO! El valor μ_2 se debe calcular para la Laplaciana normalizada.

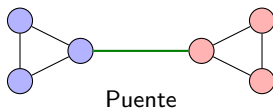
Qué dice realmente

- μ_2 pequeño $\Rightarrow$ existe buen corte que desconecta el grafo
- μ_2 grande $\Rightarrow$ el grafo sigue conexo incluso después de varios cortes

La Laplaciana detecta cuellos de botella.

Ejercicio: calcula el espectro y la conductancia

Consideremos el grafo G formado por dos triángulos K_3 unidos por una arista.



Grados:

$$d_1 = d_2 = 2, \quad d_3 = 3, \quad d_4 = 3, \quad d_5 = d_6 = 2$$

La Laplaciana es $L = D - A$. Calcúlala.

Ejercicio: Laplaciana

$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora busca el autovalor y el autovector de Fiedler.

Simetría y Reducción de Variables

El grafo tiene una simetría especular. El autovector de Fiedler ($\mathbf{v}$) debe ser antisimétrico respecto al puente:

- Nodos extremos (grado 2): les asignamos el valor a .
- Nodos puente (grado 3): les asignamos el valor b .

Por antisimetría, el vector es:

$$\mathbf{v} = (a, a, b, -b, -a, -a)$$

Buscamos resolver la ecuación de autovalores para la Laplaciana normalizada, que equivale a la ecuación generalizada:

$$L\mathbf{v} = \lambda D\mathbf{v}$$

donde L es la Laplaciana estándar y D la matriz de grados.



Planteamiento del Sistema

Solo necesitamos analizar dos filas de la matriz L (una para a y otra para b):

1. Para un nodo de grado 2 (valor a)

$$(2)a + (-1)a + (-1)b = \lambda(2)a$$

$$a - b = 2\lambda a \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b} = \mathbf{a}(1 - 2\lambda)$$

2. Para el nodo del puente de grado 3 (valor b)

Conecta con dos nodos de valor a y un nodo de valor $-b$:

$$(-1)a + (-1)a + (3)b + (-1)(-b) = \lambda(3)b$$

$$-2a + 4b = 3\lambda b \quad \Rightarrow \quad -2\mathbf{a} = \mathbf{b}(3\lambda - 4)$$

Resolución de la Ecuación Característica

Sustituimos $b = a(1 - 2\lambda)$ en la segunda ecuación:

$$-2a = [a(1 - 2\lambda)](3\lambda - 4)$$

Como buscamos $\mathbf{v} \neq 0$, podemos asumir $a \neq 0$:

$$-2 = 3\lambda - 4 - 6\lambda^2 + 8\lambda$$

Reordenando, obtenemos la ecuación cuadrática:

$$6\lambda^2 - 11\lambda + 2 = 0$$

Aplicando la fórmula general:

$$\lambda = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 48}}{12} = \frac{11 \pm \sqrt{73}}{12}$$

El segundo autovalor (λ_2) es la raíz más pequeña (distinta de cero).

Posible simplificación

Podríamos haber simplificado los cálculos considerando el vector $(1, 1, 1, -1, -1, -1)$ (como si todos los vértices tuviesen el mismo grado)

- **Valor Exacto:**

$$\lambda_2 = \frac{11 - \sqrt{73}}{12} \approx 0,2046$$

- **Aproximación con el vector de unos (2/7):**

$$\lambda_2 \approx 0,2857$$

Conductancia y Cota de Cheeger

Para calcular la conductancia tomemos el corte natural: $S = \{1, 2, 3\}$

- Aristas que cruzan el corte: $|\partial S| = 1$
- Volumen:

$$\text{vol}(S) = d_1 + d_2 + d_3 = 2 + 2 + 3 = 7$$

$$h(G) = \frac{1}{7}$$

Cota de Cheeger (laplaciana normalizada)

$$\frac{h(G)^2}{2} \leq \lambda_2(\mathcal{L}) \leq 2h(G)$$

$$\frac{1}{98} \leq \frac{11 - \sqrt{73}}{12} \leq \frac{2}{7}$$

La cota superior se alcanza cuando el corte inducido por el vector de Fiedler es óptimo. Aquí no se alcanza porque... ¡hemos trabajado con la Laplaciana no normalizada! ¡¡¡Pero normalizarla nos habría llevado mucho trabajo!!!!

¿Puede el Espectro Distinguir Grafos?

Definition

Dos grafos son **coespectrales** (o isoespectrales) si tienen el mismo espectro.

Observación clave:

- Grafos isomorfos $\implies$ siempre coespectrales
- Grafos coespectrales $\nRightarrow$ isomorfos

Pregunta fundamental

¿Puede el espectro determinar un grafo de forma única?

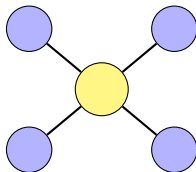
En general, **NO**. Existen grafos no isomorfos con el mismo espectro.

Estos pares se llaman **compañeros coespectrales** (cospectral mates).

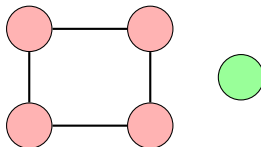


El Par Coespectral Más Pequeño

Los grafos coespectrales no isomorfos más pequeños tienen **5 vértices**:



$K_{1,4}$ (estrella)



$C_4 \cup K_1$ (ciclo + aislado)

Ambos tienen el mismo espectro:

$$\text{Spec} = \{2, 0, 0, 0, -2\}$$

Descubierto por Collatz y Sinogowitz (1957).

Verificación: ¿Por Qué Son Coespectrales?

Estrella $K_{1,4}$:

- 5 vértices, 4 aristas
- $\sum \lambda_i = 0 \checkmark$
- $\sum \lambda_i^2 = 8 = 2m \checkmark$
- Bipartito $\implies$ espectro simétrico

Ciclo + aislado $C_4 \cup K_1$:

- 5 vértices, 4 aristas
- $\sum \lambda_i = 0 \checkmark$
- $\sum \lambda_i^2 = 8 = 2m \checkmark$
- Bipartito $\implies$ espectro simétrico

¿Cómo distinguirlos?

- $K_{1,4}$ es conexo, $C_4 \cup K_1$ no lo es
- $K_{1,4}$ tiene un vértice de grado 4
- Pero el espectro **no captura** estas diferencias

¿Cuántos Grafos Tienen Compañero Coespectral?

n	Total grafos	Con compañero	Fracción
5	34	2	5.9 %
6	156	10	6.4 %
7	1,044	110	10.5 %
8	12,346	1,722	13.9 %
9	274,668	51,039	18.6 %
10	12,005,168	2,560,606	21.3 %
11	1,018,997,864	215,331,676	21.1 %
12	$\approx 1,65 \times 10^{11}$	$\approx 3,1 \times 10^9$	18.8 %

Fuente: Brouwer & Spence (2009), secuencia OEIS A006608

La fracción **aumenta** hasta $n \approx 10$ y luego **empieza a decrecer**.

Conjetura (van Dam & Haemers, 2003)

Casi todos los grafos están determinados por su espectro.
Es decir, la fracción de grafos con compañero coespectral tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

Evidencia a favor:

- La fracción empieza a decrecer para $n \geq 11$
- Koval & Kwan (2024): hay exponencialmente muchos grafos determinados por su espectro
- Experimentos: $> 99\%$ de grafos aleatorios con 50 vértices están determinados

Pero...

- **Casi todos los árboles** tienen compañero coespectral (Schwenk, 1973)
- La conjetura sigue **abierta**

¿Qué Propiedades NO Detecta el Espectro?

Existen grafos coespectrales donde uno tiene una propiedad y el otro no:

- **Conexidad:** $K_{1,4}$ (conexo) vs $C_4 \cup K_1$ (disconexo)
- **Hamiltonicidad:** Hay pares donde uno es hamiltoniano y otro no
- **Matching perfecto:** Hay pares donde uno lo tiene y otro no
- **Planaridad:** Hay pares donde uno es planar y otro no
- **Número cromático:** Existen ejemplos con distinto $\chi(G)$

Conclusión

El espectro es un **invariante poderoso pero incompleto**.

No puede resolver el problema de isomorfismo de grafos en general.

Resumen: Grafos Coespectrales

- **Definición:** Mismo espectro, posiblemente no isomorfos
- **Ejemplo mínimo:** $K_{1,4}$ y $C_4 \cup K_1$ (5 vértices)
- **Frecuencia:** $\sim 20\%$ de grafos pequeños tienen compañero
- **Conjetura de Haemers:** Casi todos los grafos están determinados por su espectro (abierto)
- **Árboles:** Casi todos tienen compañero coespectral
- **Construcción:** GM-switching y variantes

Para el examen

Saber identificar si dos grafos **podrían** ser coespectrales verificando:

- 1 Mismo número de vértices y aristas
- 2 $\sum \lambda_i = 0$, $\sum \lambda_i^2 = 2m$, $\sum \lambda_i^3 = 6 \times \#\Delta$